Lab 09: Visualização de Dados com plotnine

Visualização de Dados com plotnine

```
library(reticulate)
py_require(c("numpy", "polars", "plotnine", "pyarrow"))
```

```
import polars as pl
#print(pl.__version__)
```

Atividades

1. Importe o conjunto de dados diamonds, cujo arquivo está disponível no website da disciplina.

```
from plotnine import *

diamonds = pl.read_csv("../diamonds.csv.gz")
print(diamonds)
```

```
shape: (53_940, 10)
```

carat	cut	color	clarity	…	price	x	y	z
f64	str	str	str		i64	f64	f64	f64
0.23	Ideal	E	SI2	…	326	3.95	3.98	2.43
0.21	Premium	E	SI1	…	326	3.89	3.84	2.31
0.23	Good	E	VS1	…	327	4.05	4.07	2.31
0.29	Premium	I	VS2	…	334	4.2	4.23	2.63

```
 0.31   Good       J      SI2      …  335    4.34   4.35   2.75
 …      …          …      …        …  …      …      …      …
 0.72   Ideal      D      SI1      …  2757   5.75   5.76   3.5
 0.72   Good       D      SI1      …  2757   5.69   5.75   3.61
 0.7    Very Good  D      SI1      …  2757   5.66   5.68   3.56
 0.86   Premium    H      SI2      …  2757   6.15   6.12   3.74
 0.75   Ideal      D      SI2      …  2757   5.83   5.87   3.64
```

```
print(diamonds.head())
```

```
shape: (5, 10)

 carat  cut        color  clarity  …  price  x      y      z
 ---    ---        ---    ---         ---    ---    ---    ---
 f64    str        str    str         i64    f64    f64    f64

 0.23   Ideal      E      SI2      …  326    3.95   3.98   2.43
 0.21   Premium    E      SI1      …  326    3.89   3.84   2.31
 0.23   Good       E      VS1      …  327    4.05   4.07   2.31
 0.29   Premium    I      VS2      …  334    4.2    4.23   2.63
 0.31   Good       J      SI2      …  335    4.34   4.35   2.75
```

```
print(diamonds.schema)
```

```
Schema({'carat': Float64, 'cut': String, 'color': String, 'clarity': String, 'depth': Float64
```

2. Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso (carat) e preço (price). Que ações você tomou para garantir que você produziu um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando os seus achados.

```
import polars as pl
from plotnine import ggplot, aes, geom_point, labs, theme_minimal



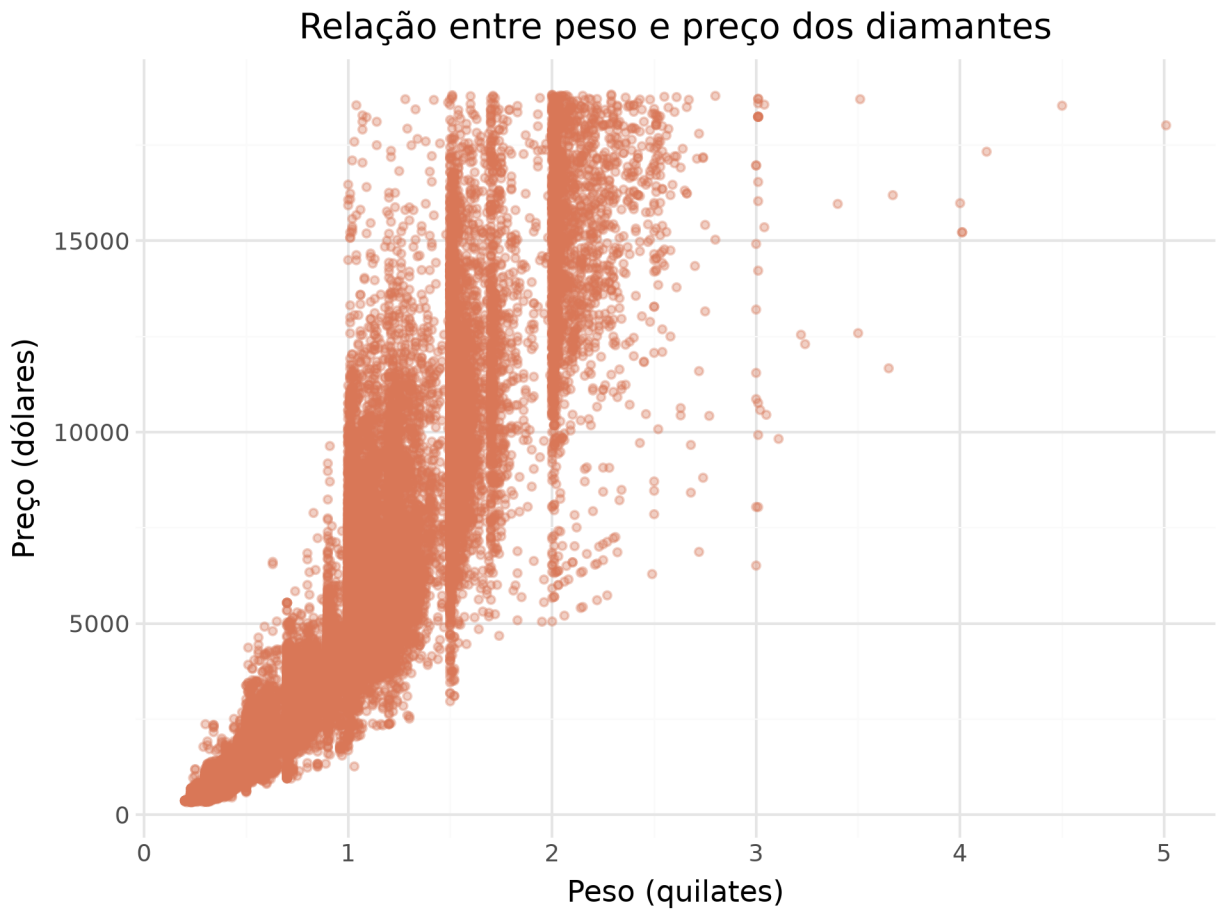
diamonds_pd = diamonds.to_pandas()

grafico = (
    ggplot(diamonds_pd, aes(x="carat", y="price"))
```

```
    + geom_point(color = "#D97757", alpha=0.35, size=1.2)
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço dos diamantes",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (dólares)"
    )
    + theme_minimal()
)


figura = grafico.draw()
figura.savefig("grafico.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
```

```
knitr::include_graphics("grafico.png")
```



Resposta: Para duas variáveis numéricas que, a princípio, não sabemos se tem relação linear (o preço depende não só do peso, mas também da qualidade do diamante), a opção pelo grafico de dispersão relaciona as variáveis e permite ao observador verificar se há correlação entre elas.E como cada ponto é um diamante do banco de dados, é possível também observar como os preços variam com diamantes com pesos semelhantes. O gráfico pode ser considerado uma boa opção pela clareza das informações. Ele exemplifica uma associação positiva entre as variáveis e a dispersão do preço em relação ao peso de cada diamante.

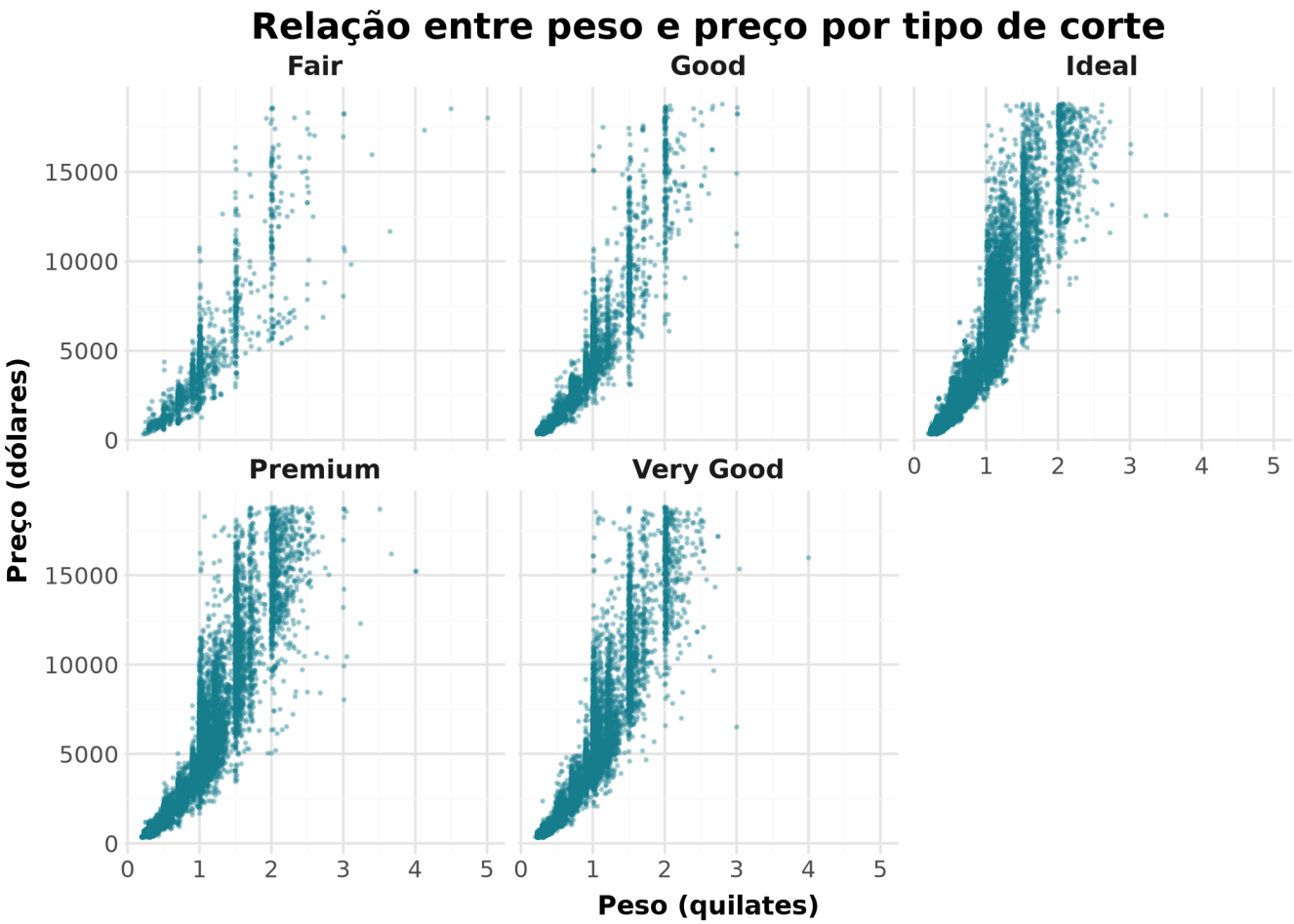
3. A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
from plotnine import (
    ggplot, aes, geom_point, labs,
    facet_wrap, theme_minimal, theme, element_text
)

grafico_cortes = (
    ggplot(diamonds_pd, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(color="#167D8D", alpha=0.3, size=0.2)
    + facet_wrap("~cut", ncol=3)
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço por tipo de corte",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (dólares)"
    )
    + theme_minimal()
    + theme(
        figure_size=(10, 7),
        plot_title=element_text(size=14, weight="bold"),
        axis_title=element_text(size=10, weight="bold"),
        strip_text=element_text(size=10, weight="bold")
    )
)

figura2 = grafico_cortes.draw()
figura2.set_size_inches(7, 5)
figura2.savefig("grafico_cortes.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
```

```
knitr::include_graphics("grafico_cortes.png")
```



Resposta: Sim, se agrupados por tipos de cortes a relação entre o peso e o preço dos diamantes continuam positivamente relacionados. O qu eobservamos apenas é que alguns tipos de cortes tem uma quantidade maior de diamantes mais leves do que outros cortes, como por exemplo, se compararmos o corte Fair com o corte Premium, mas todos eles tendem a custar mais se o peso é maior.

4. Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes combinações de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes?

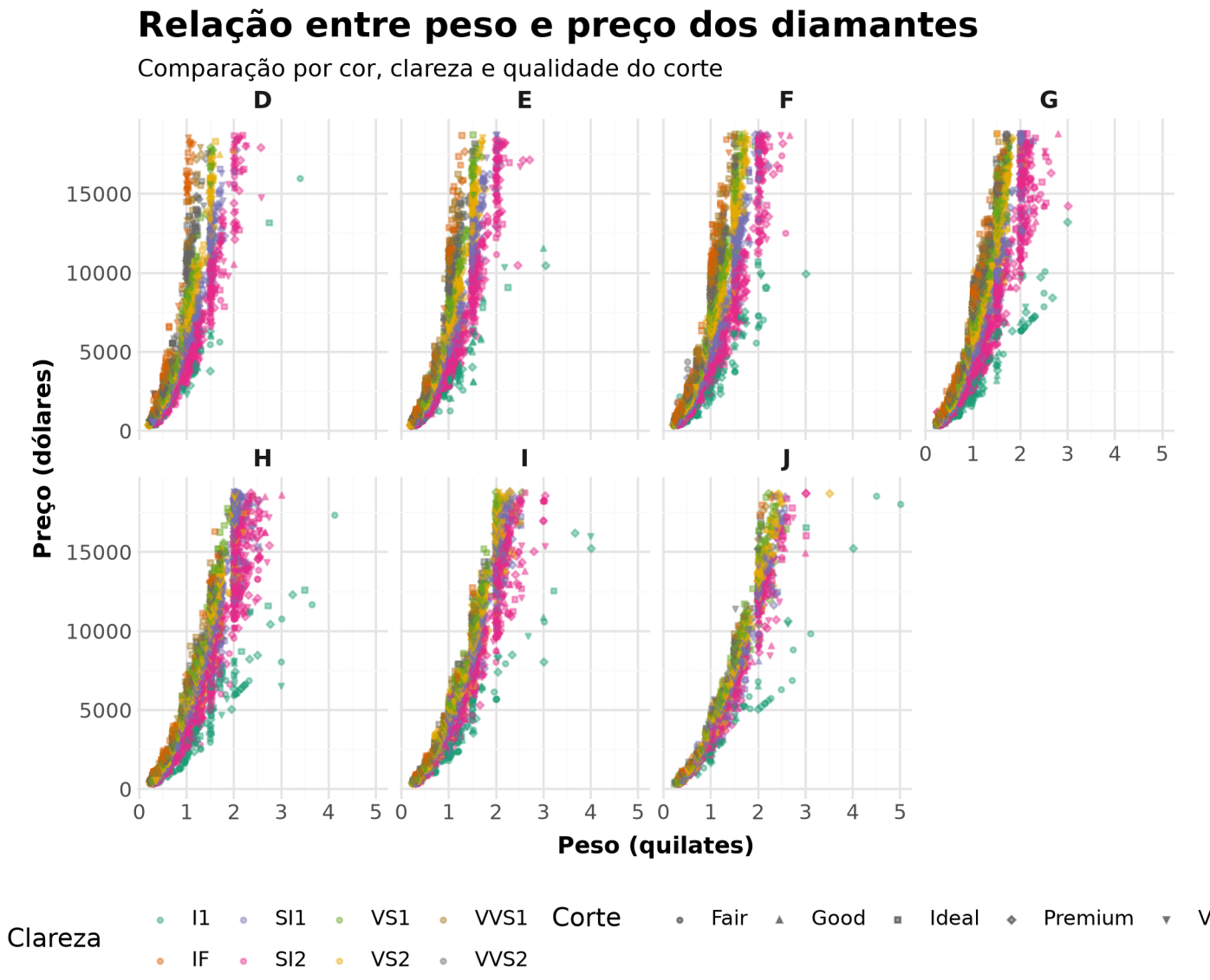
```
from plotnine import (
    ggplot, aes, geom_point, labs,
    facet_wrap, theme_minimal, theme, element_text,
    scale_color_brewer
```

```
)

grafico_qualidade = (
    ggplot(
        diamonds_pd,
        aes(
            x="carat",
            y="price",
            color="clarity",
            shape="cut"
        )
    )
    + geom_point(alpha=0.4, size=0.8)
    + facet_wrap("~color", ncol=4)
    + scale_color_brewer(type="qual", palette="Dark2")
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço dos diamantes",
        subtitle="Comparação por cor, clareza e qualidade do corte",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (dólares)",
        color="Clareza",
        shape="Corte"
    )
    + theme_minimal()
    + theme(
        figure_size=(12, 9),
        plot_title=element_text(size=15, weight="bold"),
        plot_subtitle=element_text(size=10),
        axis_title=element_text(size=10, weight="bold"),
        strip_text=element_text(size=10, weight="bold"),
        legend_position="bottom"
    )
)

figura3 = grafico_qualidade.draw()
figura3.set_size_inches(7, 6)
figura3.savefig("grafico_qualidade.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
```

```
knitr::include_graphics("grafico_qualidade.png")
```



Resposta: A vizualização fica pouco clara quando queremos mostrar todos esses recortes, a relação entre peso e preço continua positivamente correlacionada, porém os recursos visuais existentes não são suficientes para que o observador distinga as características de clareza e corte.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")

paste(
  "Arquivo compilado em:",
  format(Sys.time(), "%d/%m/%Y às %H:%M:%S")
```

```
)
```

```
[1] "Arquivo compilado em: 21/10/2026 às 11:17:37"
```